

2025年度 秋学期

卒 業 論 文

VR空間における自己スケール感覚の 形成要因に関する体系的分析と 実験的検討

指導教員: 木村 朝子

立命館大学 情報理工学部

卒業研究3 (DA)

コース: 実世界情報

学生証番号: 2600220355-2

氏名: 前野 佑太朗

概要

近年、VR（Virtual Reality）技術の進展により、仮想空間内でのアバタを介した身体化や、それに伴う自己スケール感覚の変容に関する研究が盛んに行われている。しかし、従来の自己スケール研究は視覚的要因に集中しており、自己・環境どちらの変容であるかが曖昧であるという課題が残されている。

本研究の目的は、VR空間における自己スケール感覚の形成要因を体系的に整理するとともに、自己運動に伴う接地音および足裏振動といった身体に直接作用する感覚情報が、自己スケール感覚の確定にいかに関与するかを明らかにすることである。

まず、大規模言語モデル（LLM）を用いたシステマティック・レビュー手法を導入し、1,966件の文献候補から86件の実証的知見を抽出・分類した。その結果、当該分野における「視覚情報への高い依存」や「評価指標の外的尺度への集中」、さらには聴覚情報に関する「知見が十分に蓄積されていない実態（1.1%）」といった構造的課題を定量的に特定した。

次に、この分析結果に基づき、アバタのサイズ倍率と多感覚刺激の有無を操作する被験者実験を実施した。実験の結果、主観的な身長感（サイズ知覚）は視覚的な基準に強く影響され、6.0倍付近まではアバタの倍率に比例した身長感の変化が認められた。しかし、それ以上の倍率条件においては身長感の有意な向上は認められず、知覚的な有効限界の存在が示唆された。一方、接地音および振動刺激の提示は、巨大な身体に対する身体所有感および行為主体感を有意に向上させ、身体化の「もっともらしさ」を担保する役割を果たすことが見出された。さらに、無意識的な運動出力であるステップ距離には変化が認められず、意識的な「身体イメージ」と無意識的な「身体図式」の間に階層的な解離が生じている可能性を確認した。

本研究の成果は、VRにおける高度な身体拡張を実現するためには、幾何学的な視覚操作のみならず、身体的な実感を伴う多感覚フィードバックの導入が重要であることを示唆している。

キーワード

バーチャルリアリティ (Virtual Reality; VR)

自己スケール感覚

多感覚統合

身体所有感

ヒューマンインタフェース

目次

第1章	はじめに	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究の課題と本論文の目的	1
1.3	本論文の構成	2
第2章	関連研究	4
2.1	身体化感覚	4
2.2	自己スケール	5
2.3	クロスモーダル知覚	6
第3章	自己スケール感覚形成要因の体系的分析	8
3.1	目的	8
3.2	調査手法	8
3.3	分類手法	11
3.4	分析結果	13
3.5	考察	15
3.6	結論	18
第4章	実験：多感覚刺激が自己スケール感覚に与える影響の検討	19
4.1	目的と仮説	19
4.2	内容	20
4.3	システム構成	20
4.4	独立変数	21
4.5	評価指標	24
4.6	実験手順	25
4.7	結果	26
4.8	考察	29
4.9	設計への示唆	31
4.10	結論	33
第5章	総合考察	34
5.1	研究の課題	34
5.2	今後の展望	35

第 6 章 結論	36
謝辭	37
参考文献	38

第1章 はじめに

1.1 研究背景

人間が周りの建物の大きさや空間の広さを認識するプロセスは、自分の身体という物理的な実体を参照点として機能させる主観的な経験から成り立っている。先行研究が示す通り、我々は自分を中心とした座標系の原点としての身体を基準に、環境との関係を構築することで空間を把握している [1]。この「身体に基づくスケーリング」の仕組みにおいて、身長や手足の長さといった身体的なパラメータは、外界を測定するための動的な「ものさし」として作用している。そのため、身体の捉え方が変化すれば、それに伴って空間認識全体も再構成されることになる [2]。

近年の VR (Virtual Reality) 技術の発展は、これまで固定されていた身体と空間認識の相関を、人為的に操作することを可能にした。没入型環境において、ユーザは実身体とは異なる大きさのアバタに自己意識を投影し、それを自分の体として受容する「身体化」を体験できる [3, 4]。先行研究では、アバタの大きさに応じて、対象物のサイズ評価が変化することが確認されている [5, 6, 7]。このように、身体サイズの認識が変わることで、周囲の環境に対するスケール感の評価が変容する一連のプロセスを、本論文では「自己スケール感覚」と定義する。

しかし、この自己スケール感覚の形成メカニズムに関する従来の議論は、その多くが視界の高さやアバタの見た目といった視覚的な情報の操作に偏ってきた [8, 9]。視覚情報は空間知覚において高い信頼性を持つ一方で、視覚のみに頼ったスケーリング操作は、知覚の帰属先（どちらが変化したのか）に関する曖昧さを内包している。例えば、アバタを巨大化させた際、ユーザは「自分が大きくなった」のか、あるいは「世界が縮小した」のかを明確に区別できず、判断の基準が揺らぐ「スケーリングの曖昧性」に直面する [10, 11]。このように、視覚主導の身体拡張技術は、設計者が意図した通りの「自己スケール感覚」を安定して提供する上で限界がある。そのため、身体的な実感を伴う新たな参照点を導入することで、この曖昧性を解消することが課題となっている。

1.2 研究の課題と本論文の目的

本論文で定義した「自己スケール感覚」を巡る研究領域は、現在、二つの大きな課題に直面している。

第一の課題は、「知覚の形成要因に関する知見が断片化しており、視覚情報に偏っていること」である。自己スケール感覚に影響を与える因子は、視点の高さやアバタの容姿だけでなく、近年では接地音や振動といった非視覚的な情報の寄与も示唆され始めている [12, 13]。しかし、これらの多感覚な情報がどのような条件下で支配的に作用し、どのような優先順位

で統合されるのかという全体像は、まだ体系化されていない。特に、急速に増え続ける VR 関連の文献の中から、実証的な根拠に基づく知見を網羅的に取りまとめ、整理する作業は、従来の人間によるレビューの限界を超えつつある。この知覚形成要因の不足を定量的に特定しない限り、視覚主導の現状を脱却し、自己スケール感覚を意図通りに制御するための理論的な基盤を築くことは困難である。

第二の課題は、「知覚の帰属先を確定させるための、身体的な指標が不足していること」である。先行研究において、視覚のみに頼った極端な身体サイズのスケーリング操作は、むしろ周りの世界がミニチュアになったような感覚を招く傾向が報告されている [10, 11]。これは、視覚情報だけでは「自分と環境の相対的な比率」を示すに留まってしまい、脳が知覚の基準を自分側に固定するための、実体的な裏付けを欠いていることが原因だと考えられる。

本論文では、このように知覚の基準が「自己の変容」から「環境の変容」へと転換され、設計者が意図した通りの自己拡張が妨げられる現象を「自己スケールの錯誤」と定義する。この錯誤を解消するためには、自分の動きに伴って発生する（行動随伴的な）聴覚・触覚フィードバックを導入することで、自己スケールを規定するための確かな身体尺度を再構築する必要がある。

以上の背景を踏まえ、本論文は「VR 空間における自己スケール感覚の形成要因の体系化」と「多感覚刺激による自己スケール感覚の拡張可能性の検証」を二つの柱として展開する。

本研究の第一の目的は、PRISMA 声明 [14] に基づいたシステマティック・レビューを行い、自己スケール感覚に関わる諸要因を網羅的に体系化することである（第 3 章）。ここでは、大規模言語モデル（LLM）を用いたスクリーニング手法を取り入れることで、膨大な文献群から「視覚要因への集中」の実態と「非視覚的要因の不足」を客観的に証明する。

第二の目的は、上記の分析から導き出された未開拓な領域である「接地音および足裏振動」に着目し、これらが自己スケール感覚の確定や、身体化の質にどのような影響を与えるかを実験によって明らかにすることである（第 4 章）。自分の動きに伴う聴覚・触覚刺激を提示することで、視覚情報だけでは避けられない曖昧さを解消し、知覚の帰属先を「自己の変容」へと繋ぎ止める効果を検証する。さらに、主観的な身体化の感覚だけでなく、無意識の運動レベルへの影響も多角的に評価することで、自己スケールが作られるプロセスにおける多感覚情報の役割を解明する。

1.3 本論文の構成

本論文は、VR 空間における自己スケール感覚の形成メカニズムを解明し、多感覚刺激による新たな身体拡張モデルを提示するため、以下の全 6 章で構成される。

第 2 章では、本研究の理論的基盤となる身体所有感や自己スケール感覚、およびクロスモーダル知覚に関する既存の知見を整理する。特に、身体意識が空間認識に及ぼす影響について先行研究を概観し、本研究が立脚する身体図式の可塑性に関する理論的背景を詳述する。

第 3 章では、本論文の第一の主眼である「自己スケール感覚の形成要因に関する体系的分析」について述べる。PRISMA 声明に準拠したスクリーニングプロセスにおいて、大規模言語モデルを活用した自動抽出手法を導入し、1,966 件の候補文献から抽出された 86 件の

知見を分析する。これにより、現在の研究領域における視覚要因に集中している実態と、非視覚的要因について知見が十分に蓄積されていないについてことを定量的な事実として提示し、実験的検討の動機を述べる。

第4章では、第3章の分析結果から導き出された「多感覚刺激による自己スケール感覚の拡張」の可能性を検証するための被験者実験について詳述する。視覚情報（アイレベルおよびアバタサイズ）と、自己運動に随伴する聴覚・触覚刺激（接地音と足裏振動）を組み合わせた実験環境を構築し、主観的な自己スケール感覚の推定および客観的な後退ステップ距離の計測を通じて、多感覚統合が自己スケールの確定に寄与する機序を明らかにする。

第5章では、実験データの詳細な分析に基づき、本研究の成果について総合的な考察を行う。視覚刺激による空間認識の限界距離や、多感覚刺激が身体化感覚を介して自己スケール感覚に与える加算的な効果について論じ、身体実体に基づいた新たな身体表象モデルの妥当性を検討する。

第6章では、本論文の結論をまとめるとともに、本研究がVR空間設計に与える示唆、および今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

2.1 身体化感覚

仮想空間内において提示されたアバタを自身の身体として受容し、その内部に自己が位置していると知覚する経験は身体化（Embodiment）と呼ばれる。Kilteni らは、VR における身体化感覚を、身体所有感、行為主体感、および自己位置感覚の三要素が統合された状態であると定義している [3].

2.1.1 身体所有感

身体所有感（Sense of Ownership: SoO）とは、「この身体部位や全身が自分のものである」という、特定の対象を自己に帰属させる主観的な感覚を指す。Botvinick らによるラバーハンド錯覚の報告 [15] 以降、視覚、触覚、および固有感覚の時空間的な整合性に基づき、脳が外部対象を自己身体の一部として統合するプロセスが詳細に研究されてきた [15]. Tsakiris は、身体所有感の形成には視覚的な形態の類似性というトップダウン処理と、感覚入力の同期というボトムアップ処理の照合が不可欠であるという神経認知モデルを提唱している [2]. 没入型 VR 環境においては、一人称視点でのアバタ提示や鏡像による全身動作の視覚的フィードバックが、この身体所有感を顕著に誘発することが確認されている [4, 16].

2.1.2 行為主体感

行為主体感（Sense of Agency: SoA）とは、「この運動を引き起こしたのは自分自身である」という、自己の意図と実際の運動の結果を紐付ける主観的な感覚である。この感覚は、運動指令の遠心コピーに基づく予測信号と、実際に受容した感覚フィードバックの照合プロセスに基づくと考えられている [3]. VR 空間においては、ユーザの現実の動きとアバタの動作の間に視覚的な不一致や時間的遅延が生じると、この照合過程において誤差が検出され、結果として行為主体感が減退することが示されている [16]. 一方、身体の一部を拡張あるいは変容させたアバタを用いた場合でも、能動的な操作を通じて感覚運動のループが整合すれば、変容した身体モデルにおける行為主体感が再構成され得ることが報告されている [17].

2.1.3 自己位置感覚

自己位置感覚（Self-location）とは、自己の身体が空間内の特定の場所に位置しているという感覚を指す [3]. 身体所有感が対象が自己に帰属しているかという「質」を問うのに対し、自己位置感覚は空間内における自己の絶対的な位置関係を規定する。通常、この感覚は

一人称視点による視覚情報と、前庭感覚や固有感覚の統合によって決定される。VR 環境においては、視点位置の操作が自己所在感や周囲のオブジェクトとの距離知覚に直接的な影響を与えることが示されている [8]。また、身体化されたアバタのスケールが変容した際、自己移動に伴う感覚フィードバックが更新された身体尺度に基づいて再校正されるプロセスについても議論されている。

2.1.4 身体表象の階層性

自己の身体に関する脳内表現は、機能的に異なる「身体イメージ (Body Image)」と「身体図式 (Body Schema)」の二つの階層から構成されると提唱されている [1]。身体イメージとは、自身の身体形状やサイズ、生理的な感覚に対して、主体が意識的に保持している一連の知覚、態度、あるいは信念を指す。一方で身体図式とは、環境内での姿勢維持や運動制御を適切に遂行するために、感覚運動システムが非意識的に用いる動的なプロセスである。

これら二つの表象は通常は密接に関連しているが、特定の条件下では解離が生じ得ることが実験的に示されている。例えば Kammers らは、ラバーハンド錯覚のパラダイムを用いた実験において、身体所有感の変容が身体イメージ（主観的な位置評定）には顕著な影響を与える一方で、身体図式に基づくとされる把持動作の制御には影響を及ぼさないことを報告している [18]。このような知覚と運動の階層的な解離は、仮想空間における極端な身体変容（スケール変更）を体験した際、主観的な身体化感覚と実際の運動出力の間に不一致を誘発する一つの要因となり得る。

2.2 自己スケール

VR 空間における自己スケール感覚とは、仮想空間内のオブジェクトや環境の広がりに対し、自己の身体の大きさを相対的に捉える感覚を指す。本節では、人間がどのようにして自己の身体サイズを基準に世界を測っているのか、その認知的なメカニズムと影響要因について、先行研究に基づき整理する。

2.2.1 身体に基づいたスケーリング

人間は外界のオブジェクトの大きさや距離を認識する際、自己の身体を「基準尺」として利用している。van der Hoort らは、この「身体に基づいたスケーリング」と呼ばれるプロセスを VR 環境下で検証し、アバタのサイズをドールサイズや巨大サイズに変容させ、身体所有感を誘導することで、外界オブジェクトのサイズ知覚や距離知覚が相対的に変容する現象を報告した [5]。これは、脳が自己の身体サイズを空間認識における不変の定数として扱うため、身体の拡大が相対的に世界の縮小として知覚されることを示唆している。また、このようなスケーリングの効果は、単に視覚的にアバタが提示されるだけでなく、身体化感覚が十分に維持されている場合に、より顕著に現れることが指摘されている [10]。

2.2.2 視点高さの影響

自己スケール感覚を規定するもう一つの支配的な視覚的要因として、視点の高さが挙げられる。人間は水平線や地面との幾何学的な関係から自身の身長を推定しており、アイレベルの操作のみで空間内のオブジェクトのサイズ知覚や距離知覚が変容することが示されている [8]。VR 空間においては、自己身体（アバタ）の提示とアイレベルの操作が同時に行われることが多いが、Wolf らはこれらを分離した実験を行い、アイレベルの変更が距離推定に与える影響はアバタの提示による影響よりも支配的であることを報告している [9]。一方で、アバタの視覚的提示は、このアイレベルによる推論を補強し、知覚をより安定させる役割を持つ。したがって、自己スケール感覚は、視点高という「空間的な情報」と、アバタという「身体的な情報」が脳内で統合されることで形成されることが考えられる。

2.2.3 身体化とスケーリングの相互作用

自己スケール感覚の変容は、単なる視覚情報の変化だけでなく、アバタに対する身体化感覚の強度に依存することが指摘されている。小川らは、アバタの動作速度を操作した実験を通じ、自己運動との同期性が高く、SoE が強く維持されている条件において、身体サイズに基づいたスケーリング効果がより顕著に現れることを示した [19]。これは、脳がアバタを「自己の身体」として深く受容することで、アバタの持つ物理的特性（サイズや長さ）を空間認識の基準として採用しやすくなることを示唆している。しかし、これまでの研究の多くは視覚的同期による身体化の操作に留まっており、接地音や振動といった、身体の実体を想起させる多感覚的なフィードバックが自己スケール感覚の確定にいかに寄与するかについては、未だ十分な知見が得られていない。

2.3 クロスモーダル知覚

身体表象は、単一の感覚モダリティではなく、視覚、聴覚、触覚などの複数の感覚情報の相互作用によって動的に構築される。本節では、多感覚情報の統合メカニズムの理論的基盤である最尤推定モデルと、非視覚的情報が身体知覚に及ぼす影響について整理する。

2.3.1 最尤推定モデルと信頼性加重

脳が複数の感覚情報を統合し、単一の知覚を形成する際の代表的な計算モデルとして、最尤推定 (Maximum Likelihood Estimation: MLE) モデルが挙げられる [20]。このモデルでは、統合された知覚 S_{integ} は、各感覚 S_i をその情報の信頼性（分散 σ^2 の逆数） w_i で加重平均した値として定式化される。

$$S_{integ} = \sum w_i S_i, \quad w_i = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum (1/\sigma_j^2)} \quad (2.1)$$

VR 環境における自己スケーリングにおいて、通常は視覚情報が極めて高い信頼性を有するため、知覚は視覚優位に決定される傾向にある。しかし、先行研究において「スケールの曖

味性」が生じると指摘される条件下では、視覚情報の尤度関数が広がり、不確実性が増大する可能性がある。この際、自己運動に随伴する聴覚や触覚といった身体近傍の感覚情報の信頼性加重が相対的に増大し、自己スケールの確定に寄与すると考えられる。

2.3.2 行動随伴刺激による身体知覚の変容

自己運動に同期して発生する聴覚や触覚のフィードバック（行動随伴刺激）は、身体の動的な特性を定義する重要な情報源である。

Tajadura-Jiménez らは、歩行時の接地音の周波数特性をリアルタイムで操作することで、参加者の主観的な体重知覚や肢の長さに対する認識が変容することを報告している [12, 21]。これは、接地音という絶対的な尺度が、視覚的なスケーリングを補完し、身体表象を再構成するための拘束条件として機能し得ることを示唆している。

また、仮想空間における自己接触を通じた触覚フィードバックの提示が、変容したアバタの身体サイズに対する身体図式の更新を促進することも報告されている [22]。このように、聴覚や触覚といった多感覚情報の付加は、空間認識の精度を規定するだけでなく、変容した身体モデルへの適応（再校正）において重要な役割を担っていると推察される。

第3章 自己スケール感覚形成要因の体系的分析

3.1 目的

本章では、VR空間における自己スケール感覚の形成に関与する要因を網羅的に特定し、既存の実証研究における知見を体系化することを目的とする。自己スケール感覚に関する研究は、2011年のBarbie-doll illusionの報告以来、認知科学からHCIまで多岐にわたる分野で独立に進展しており、知見が断片化している課題がある。本調査では、客観的なシステムティック・レビューの手法を用いてこれらの知見を統合し、現在期待されている手法と実証された知見の乖離を特定することで、本研究で焦点を当てる聴覚・触覚刺激の有効性について論理的根拠を提示する。

3.2 調査手法

本調査は、PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 声明 [14] に厳密に準拠し、再現可能な文献選定プロセスを実施した。

3.2.1 データベースと検索戦略

XR および HCI 分野の主要な学術データベースである「ACM Digital Library」および「IEEE Xplore」を対象とした (最終検索日: 2025 年 12 月 23 日)。各プラットフォームの仕様に合わせ、以下のコンセプトに基づく検索クエリを適用した。

- 概念 A (没入環境) : "Virtual Reality", "VR", "HMD", "Virtual Environment"
- 概念 B (身体表象) : "Body ownership", "Embodiment", "Avatar", "Virtual body"
- 概念 C (知覚評価) : "Size perception", "Body size", "Eye height", "Perceived size", "Spatial scale", "Scale perception"

検索の結果、ACM より 578 件、IEEE より 1,388 件、計 1,966 件を同定した。Notion API を用いた正規化処理により重複 473 件を除去し、1,795 件を母集団として確定した。

3.2.2 多段階スクリーニング

抽出された母集団 (n=1,795) に対し、PICOS 基準に基づき定義した 3 つの統一除外基準 (Exclusion Criteria; EC) を適用した。

- **EC1 (Modality)** : HMD を用いない環境 (Desktop, 360 度動画) や AR/MR を対象とする研究.
- **EC2 (Tech/System)** : レンダリング, 通信, ハードウェア設計等の技術提案であり, ユーザーによる知覚評価データを含まない工学論文.
- **EC3 (Clinical/Medical)** : 特定の疾患 (脳卒中, 摂食障害等) や医療従事者を対象とした臨床研究.

Phase 1: タイトル選別

抽出された総文献群 (n=1,795) に対し, 膨大な母集団から検索ノイズを効率的かつ客観的に排除するため, Python スクリプトを用いたキーワードマッチングによる一次選別を実施した. 本フェーズの目的は, 書誌情報のタイトルのみで本研究の調査対象 (PICOS) 外であることが明白な文献を同定し, 後続の要旨判定における適合率 (Precision) を向上させることにある.

選別の厳密性と再現性を担保するため, 以下の 3 カテゴリからなる「統一除外基準 (Unified Exclusion Criteria)」を定義し, 独立したアルゴリズムとして実装した. 各基準の策定にあたっては, 検索母集団の拡大に伴う「技術提案のみの論文」や「特定疾患を対象とした臨床研究」の混入を防ぐことを重視した.

1. **除外対象 1 (Not VR / Out of Scope)** : HMD を用いた没入型環境を伴わない研究. デスクトップディスプレイやモニター提示, および本研究のスコップ外である AR (拡張現実) や MR (複合現実), 360 度動画視聴のみの研究を対象とした. 特に「AR」や「MR」といった語彙は, 単語境界を考慮したマッチングを行い, 他単語 (例: near, smart) との誤判定を防止した.
2. **除外対象 2 (Tech / System / Non-Empirical)** : ユーザーによる知覚評価実験を含まない技術提案. レンダリング, データ圧縮, ネットワーク遅延, GPU アーキテクチャ等の工学的評価に終始する文献や, 会議の序文・パネル討論の要旨等を除外した.
3. **除外対象 3 (Clinical / Medical)** : 特定の疾患患者や医療従事者を対象とした臨床・リハビリテーション研究. 健常成人における基礎的な自己身体知覚メカニズムの解明という本研究の目的から逸脱する, 脳卒中, 手術支援, 特定の恐怖症治療等に関する文献を対象とした.

本プロセスにおける具体的な実装コード (EXCLUSION_RULES) を以下に示す.

Listing 3.1: Phase 1 におけるキーワードマッチング規則の定義

```

1
2 EXCLUSION_RULES = {
3
4
5     "Not VR / Out of Scope": [
6         "360 video", "360-degree", "cinematic vr", "robot control",
7         "teleoperation", "desktop display", "monitor", "augmented reality",
8         "mixed reality", " ar ", " mr ", "mobile vr", "smartphone"
9     ],
10
11
12     "Tech / Hardware / Non-Empirical": [
13         "proceedings of", "conference on", "welcome message", "keynote:",
14         "latency", "compression", "network", "streaming", "rendering",
15         "algorithm", "gpu", "fpga", "circuit", "battery", "sensor",
16         "haptic device", "tracking system", "locomotion"
17     ],
18
19
20     "Clinical / Medical": [
21         "stroke", "rehabilitation", "surgery", "surgical", "clinical",
22         "therapy", "pain", "anorexia", "eating disorder", "autism",
23         "medical", "dental", "nurse", "diagnosis", "patient"
24     ]
25 }
```

実行の結果、2,268 件の初期データ (重複を含む) に対して本アルゴリズムを適用し、計 306 件が本フェーズで除外された。除外理由の内訳は、「Clinical / Medical」が 58 件、「Not VR / Out of Scope」が 141 件、「Tech / Hardware / Algorithm」が 107 件 (※詳細分類を含む) であった。この自動選別により、目視確認が必要な文献数を大幅に削減しつつ、実証研究としての適格性が高い文献群を次段階 (Phase 2: 要旨判定) へと供給した。

Phase 2: 要旨選別

Phase 1 を通過した候補文献 (n=1,531) に対し、要旨 (Abstract) の記述に基づく適格性判定を実施した。本フェーズでは、人間による全件精査のコストを抑えつつ、網羅性と客観性を高次元で両立させるため、大規模言語モデル (LLM) である *Google Gemini 3 pro preview* を活用した半自動化スクリーニング・プロトコルを採用した。

判定プロトコル Python スクリプトを介して API 接続を行い、各文献のタイトルおよび要旨を入力として適格性を判定させた。プロンプトエンジニアリングにおいては、適合率 (Precision) よりも再現率 (Recall) を優先する「保守的な戦略 (**Conservative Strategy**)」を実装した。具体的には、システムプロンプトにおいて「判定が困難な場合や記述に曖昧さを含む場合は、後の全文査読に委ねるため必ず『Included』と判定すること」を厳格に指

示した。これにより、実証研究としての価値を持つ文献の取りこぼし (False Negative) を最小化した。

PICOS 基準 AI による判定は、表 3.1 に示す PICOS 基準に基づいて行われた。基準を満たさない「Excluded」判定の場合、その理由を Phase 1 と共通の除外カテゴリに自動分類させることで、スクリーニング全体を通じたデータの整合性を担保した。

表 3.1 Phase 2 における採用基準 (PICOS) および除外カテゴリの定義

基準要素	内容
Population	健常成人 (小児, 高齢者, 特定の疾患患者を除外)
Intervention	HMD を用いた VR 環境下での身体・空間スケール, または関連する多感覚刺激 (視覚・聴覚・触覚) の操作
Outcome	サイズ知覚, 距離知覚, アフォーダンス, 身体所有感等の定量的評価
Study Design	定量的データを含む実証研究 (User Study)
除外カテゴリ	定義
Not VR / Out of Scope	非没入型ディスプレイ, AR/MR, ロボット遠隔操作, 360 度動画視聴
Tech / System	ユーザー実験を伴わないレンダリング手法, 通信, ハードウェア設計等の提案
Clinical / Medical Non-Empirical	疾患患者を対象とした臨床・リハビリテーション, 手術支援研究 総説, 講演要旨, ワークショップ概要, ポジションペーパー等の非実証的文献

信頼性の検証 AI スクリーニングの信頼性を検証するため、*Human-in-the-loop* アプローチを採用した。AI による全件判定の完了後、無作為に抽出した 50 件の文献に対し著者が目視によるブラインド確認 (Human Verification) を実施した。著者の判定結果 (正解データ) と AI の判定を照合した結果、再現率 (Recall) が許容水準である 95% を上回っていることを確認した上で、最終的な候補リストを確定させた。

本フェーズの結果、1,641 件が除外され (内訳: Not VR 618 件, Tech 618 件, Non-Empirical 242 件, Clinical 117 件, その他理由なし 46 件), 全文適格性評価へと進む文献として **153** 件を採択した。

Phase3 全文適格性確認

Phase 3 として、全文を精査し、定量的評価の有無と重複報告を確認した結果、最終的に **86** 件を採択した。

3.3 分類手法

採択された 86 件の文献を構造化し、VR 空間における自己スケール感覚形成の要因を多角的に分析するため、本研究では「介入モダリティ (独立変数)」、「評価対象 (従属変数)」、および「理論的基盤」の 3 つの次元からなる分類体系を定義した。

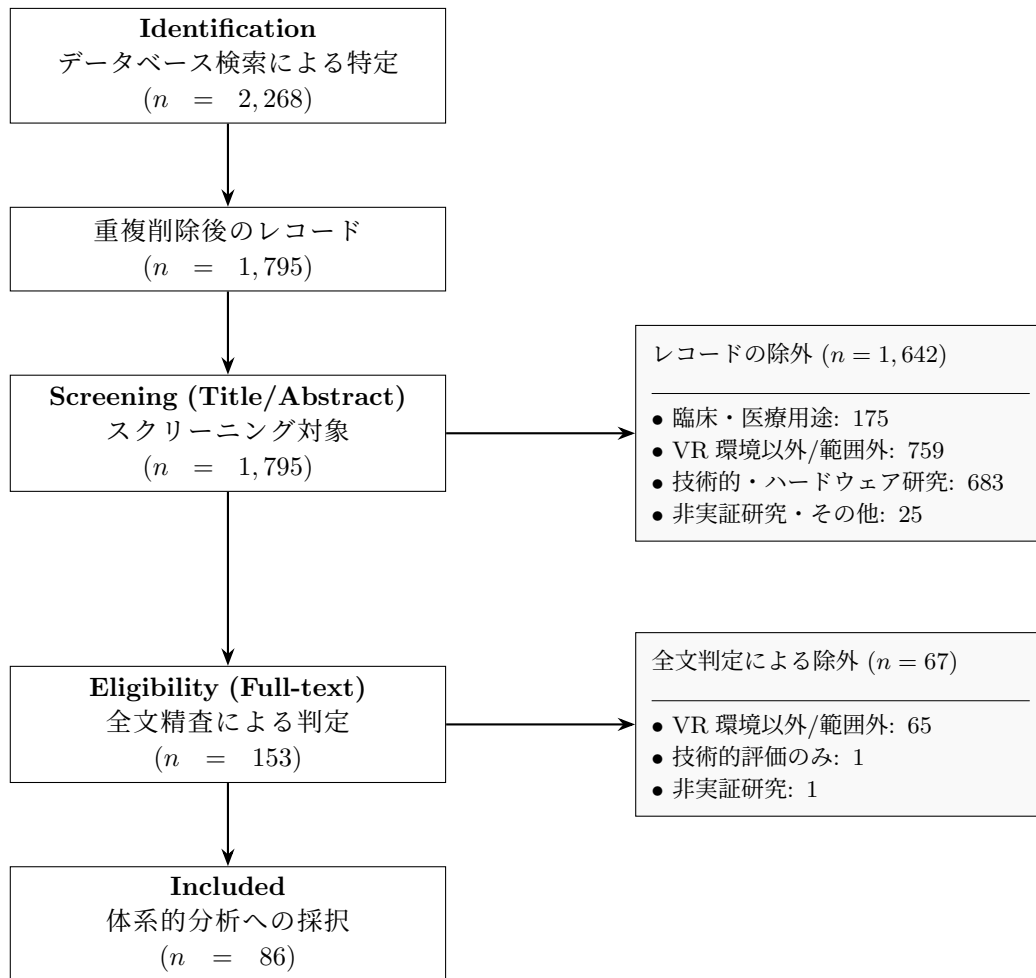


図 3.1 PRISMA 2020 声明に基づく文献選別のフローチャート

(1) 介入モダリティ

実験において操作された主たる感覚情報の種類を、以下の6つのカテゴリに分類した。これは、ユーザーに対して提示された「自己身体および環境の変化の要因」を特定するためのものである。

- **Visual-Global (VG)** : 自己アバタ全身の均等な拡大・縮小操作. Unity 等のエンジンにおける Scale Transform の変更による、最も標準的な身体拡張手法。
- **Visual-Local (VL)** : 手足などの特定の身体パーツのみを対象としたサイズ・形状操作. 全身のプロポーションを維持せず、一部の部位のみを独立して変化させるもの。
- **Visual-Perspective (VP)** : アバタのサイズ自体は不変のまま、視点の高さや瞳孔間距離の操作、あるいは FOV (視野角) の変更により、間接的にスケール感の変化を誘発するもの。
- **Multisensory-Tactile (MT)** : 視覚刺激と触覚刺激 (振動, 圧力, 接触等) の同期. Visuo-tactile 統合による所有感やスケール感の補完を主眼とするもの。

- **Multisensory-Motor (MM)** : 視覚刺激と自己運動 (トラッキング, 歩行, ジェスチャ等) の同期. 視覚-運動同期を介して身体図式や空間認識の変容を操作するもの.
- **Multisensory-Auditory (MA)** : 視覚刺激と聴覚刺激 (足音のピッチ加工, 環境音の空間化等) の同期・操作.

(2) 評価対象

研究で測定された従属変数 (Dependent Variable) の焦点が, 「何」のスケール変容に帰属したかを以下の3つの基準で分類した.

- **Self-scale Dominant (S)** : 「自己の身体サイズ (身長, 手足の長さ等)」の変化を主要な結果として報告しているもの. 主観的な身体所有感や, 自身の身長見積り精度を評価軸とする研究.
- **World-scale Dominant (W)** : 外界の環境, 物体のサイズ, あるいはエゴセントリックな距離の変容を主要な結果としているもの.
- **Ambiguous/Mixed (A)** : 自己と外界のスケール変容が分離して測定されていない, あるいは「スケール感 (Scale perception)」として両者が混在して定義されているもの. これは, 後述する「尺度の曖昧性 (Scale Ambiguity)」の指標となる.

(3) 理論的基盤

各研究が, 知覚変容のメカニズムとして依拠している論理的枠組みを以下の3点に分類した.

- **Bottom-up**: 入力された感覚刺激 (サイズ情報や同期性) が直接的に脳内の身体表象を書き換えるとする, 刺激駆動型のプロセス.
- **Top-down**: 既知の物体のサイズ (Familiar size) や, 過去の経験に基づく身体比率の知識, Proteus 効果に代表される記憶や推論に基づく認知プロセス.
- **Multisensory Integration (MSI)** : 視覚, 聴覚, 触覚といった複数の感覚情報が, それぞれの不確実性 (Noise) に基づいて重み付け統合されとする理論 (最尤推定法: MLE 等).

3.4 分析結果

本節では, Phase 3 までのスクリーニングを経て最終的に採択された 86 件の文献について, 介入モダリティ, 評価対象, および理論的基盤の三側面から集計した結果を示す.

3.4.1 パラメータ

採択文献を各パラメータで分類した結果を表 3.2 から表 3.4 に示す。

表 3.2 介入モダリティ (IV) の分布 (n=86)

介入カテゴリ	文献数	内容の要約
Visual-Global (VG)	36	全身のスケーリング, アイレベル操作等
Visual-Local (VL)	14	身体部位 (手足等) のサイズ操作
Multisensory-Motor (MM)	14	自己運動との同期
Visual-Perspective (VP)	11	視点の高さのみの操作
Multisensory-Tactile (MT)	4	視覚と触覚の同期
Multisensory-Auditory (MA)	1	聴覚刺激 (本研究のターゲット)
Others	6	複数の複合条件等
合計	86	

表 3.3 評価対象 (DV) の分布 (n=86)

評価カテゴリ	文献数	内容の要約
World-scale (W)	44	外界オブジェクトのサイズ・距離知覚
Self-scale (S)	26	自己身体サイズの推定・身長感
Ambiguous / Mixed	16	自己と外界の尺度が混在, または未分離
合計	86	

表 3.4 理論的基盤の分布 (n=86)

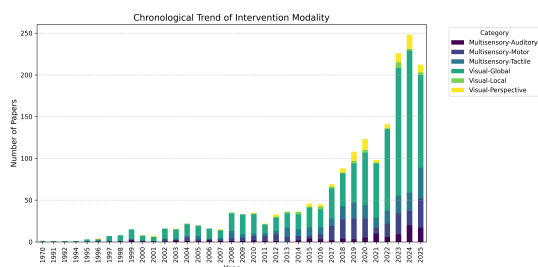
理論的基盤のカテゴリ	文献数	内容の要約
Multisensory Integration (MSI)	36	感覚情報の不確実性に基づく重み付け統合 (MLE 等)
Bottom-up	22	物理刺激や同期性による刺激駆動型の知覚形成プロセス
Top-down	14	既知のサイズ知識や経験, 推論に基づく認知的プロセス
Bottom-up & MSI	6	刺激駆動型と感覚統合モデルの相互作用を扱う検討
Bottom-up & Top-down	4	物理的要因と認知的因子の複合的な影響を扱う検討
MSI & Top-down	3	感覚統合と高次な認知プロセスの関連を扱う検討
Others	1	上記に当てはまらない, または分類困難なもの
合計	86	

分析の結果, 介入手法においては VG (36 件) が最多であり, VL および MM (各 14 件) がそれに次ぐ構成となっている。評価指標 (DV) においては, World-scale (44 件) が全体の 51.2% を占めており, Self-scale (26 件) を大きく上回っている。また, 評価結果が自己と世界で未分離な状態 (Ambiguous / Mixed) も 16 件 (18.6%) 確認された。

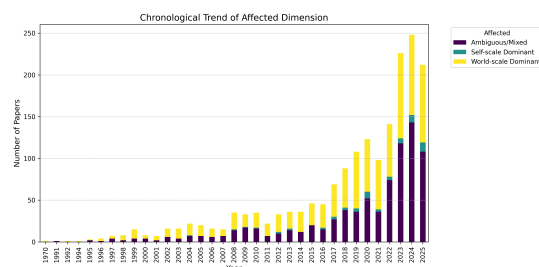
理論的基盤については、MSI を掲げる研究が 36 件と最多であり、複合条件を含めると MSI に関連する研究は全体の約 52.3% (45 件) に達する。一方、非視覚的要因に着目すると、MA (聴覚同期) は全 86 件中 1 件 (1.2%) のみであり、接地音を用いた自己身長感への影響を検証した研究は存在しなかった。

3.4.2 年代的推移

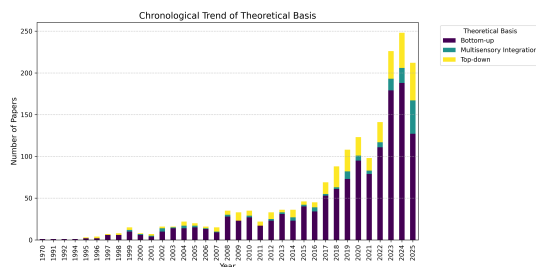
2008 年から 2025 年までの時系列分析 (図 3.2) によれば、2020 年以降、MSI や Top-down モデルに基づく研究が漸増する傾向にある。しかし、評価対象における「World-scale への集中」と、介入における「聴覚モダリティの欠落」という構造的課題は、過去 15 年間を通じて改善されておらず、領域全体が視覚主導の評価系に留まっている実態がデータにより裏付けられた。



(a) 介入モダリティの年代推移



(b) 評価対象の年代推移



(c) 理論的基盤の年代推移

図 3.2 自己スケール感覚研究における年代別動向の変遷 (n=86)

3.5 考察

本節では、前節までの分析結果に基づき、VR 空間における自己スケール感覚に関する研究の変遷を辿るとともに、現状の介入・評価手法が抱える構造的限界について多感覚統合の観点から論じる。

3.5.1 空間知覚研究の変遷と構造的課題

VRにおける自己スケール感覚に関する研究は、初期の幾何学的視覚情報の最適化から、身体図式を介した自己スケールの再校正へと、その主要なパラダイムを遷移させてきた。1990年代から2000年代初頭にかけての研究は、視点の高さの変化が空間のスケール判断に与える影響や、テクスチャ密度といった視覚的・環境的要因が、空間知覚の精度を規定する主因であると捉えていた。これらは、物理的空間の幾何学的整合性をVR内でいかに再現し、HMD特有の距離圧縮を解消するかという、外界中心的なアプローチであったといえる。

この潮流に対し、Riesら[23]の研究は、自己アバタの提示が自己中心的な距離知覚の精度を有意に改善することを示し、身体が空間を測定するための「基準尺」として機能し得ることを実証した。2010年代に入ると、アバタへの身体所有感が環境のスケール感を変容させる「身体に基づいたスケーリング」の概念が確立され、サイズ知覚の研究焦点は、単なる視覚的な空間構成の問題から、観察者が自己の身体をどう認識しているかという身体図式の問題へと深化を遂げたと考えられる。

しかし、本分析によって明らかとなった現行パラダイムの課題は、介入手法が身体図式の更新を志向する一方で、評価手法の51.2% (44件) が依然として外界のオブジェクトサイズや距離の判断に依存しているという「構造的乖離」である。身体化アプローチを導入した多くの研究は、アバタサイズの変化に伴う「環境の見え方」の変化を測定することで、自己スケールの変容を推論している[24]。しかし、多感覚統合の観点から言えば、外界の指標に基づく評価では、観察者の身体図式（身体の基準尺）そのものが書き換わったのか、あるいは単に視覚情報の変化に合わせて外界のオブジェクトの大きさを頭の中で推論し直したただけなのか、その両者を区別することが困難である。

この構造的乖離は、視覚情報と運動情報の間に矛盾が生じた際の「知覚の帰属先」を巡る不確実性を誘発する要因となる。先行研究によれば、アバタの動作と視覚情報が矛盾する場合、努力感の知覚には運動情報が支配的である一方、物体の重さやサイズの判断においては視覚情報が他感覚を上書きし、結果として知覚のミスマッチを生じさせることが報告されている[25, 26]。これらの知見を統合すると、サイズ知覚において視覚情報の信頼性加重は極めて高く、脳は知覚の矛盾を「自己の変容（身体図式の更新）」ではなく「外界の変化」へと帰属させやすい構造を有していると考えられる。本分析で特定された「曖昧な評価 (Ambiguous/Mixed: 18.6%)」の残存は、視覚と運動の二モードのみでは、知覚の変化を自己の変容へと繋ぎ止めるための拘束条件が不足しているという、現在のパラダイムの限界を示唆している。

3.5.2 介入手法の高度化

本分析 ($n = 86$) の結果から、現在の研究動向において、介入モダリティの多角化・高度化と、評価指標の保守性との間に顕著な構造的乖離が生じていることが示唆された。

介入手法に関しては、視覚的な全域スケーリング (Visual-Global: 36件) といった古典的な手法に加え、身体部位の局所的なサイズ操作 (VL: 14件) や、自己運動との随伴性を担保した運動同期 (MM: 14件) が中核的な位置を占めるに至っている。これは、サイズ知覚を

単なる視覚的・幾何学的な帰結としてではなく、身体所有感や自己主体感を介した「身体図式の更新プロセス」として捉えるアプローチが主流化したことを示している。実際に、自己身体のサイズが外界のサイズ認識を規定する「身体に基づいたスケーリング」の理論的有効性は、van der Hoort ら [5] の研究以降、VR における自己スケール操作の基盤となっている。さらに、近年の介入はより複雑な多感覚統合を志向しており、アバタの移動ゲインと身体スケーリングを同期させる手法 [27] や、自己身体への接触による身体図式の強化 [22]、あるいは移動速度と身体サイズを動的に連動させる技術 [28] など、感覚運動ループを高度に制御する試みが報告されている。理論的基盤において多感覚統合を掲げる研究が 41.8% (36 件) と最多であった事実は、こうした介入手法の技術的進化と密接に連動していると考えられる。

しかし、従属変数である評価指標を精査すると、外界のオブジェクトサイズや距離の判断 (World-scale) が 51.2% (44 件) と過半数を占め続けており、自己身体のサイズそのものを問う評価 (Self-scale) は 30.2% (26 件) という限定的な割合に留まっている。この事実は、多くの研究の目的が「身体図式の更新」にあるにもかかわらず、その変容を測定するために、結局は外界のオブジェクトという外的参照尺度に依存せざるを得ないという理論的課題を浮き彫りにしている。身体化アプローチを導入した研究の多くは、アバタサイズの変化に伴う環境の見え方の変化を測定することで、自己スケールの変容を推論する形式を採用している [24]。しかし、多感覚統合モデルの観点から言えば、外界の指標に基づく評価では、観察者の身体図式そのものが再校正されたのか、あるいは単に視覚情報の変化に応じて環境側の解釈を事後的に調整したのかを厳密に分離できないという懸念が残る。

この構造的乖離は、介入が高度化・多感覚化されるほど、評価における尺度の曖昧性を助長する一因となっていると考えられる。自己運動 (MM) や身体部位 (VL) への介入は本来、身体図式という動的な尺度を更新するためのものであるが、評価が外界のオブジェクトに向けられる限り、その知覚変容は常に視覚支配の枠組みの中で処理されやすいためである。本分析で特定された「曖昧な評価 (Ambiguous/Mixed: 18.6%)」の残存は、介入によって生じた知覚の変動が、自己の変容として定着しているか否かを現在の外的評価系では十分に捉えきれていない可能性を象徴している。つまり、感覚入力レベルでは身体化が促進されている一方で、評価レベルでは依然として外界の視覚情報に束縛されているというこの不均衡こそが、自己スケール感覚の形成メカニズムの解明を妨げる要因の一つとなっていると解釈される。

subsection 介入の限界

多感覚介入の導入は、理論上、単一モダリティにおける情報の不確実性を相補的に解消し、頑健な知覚形成を促すことを目的としている。しかし、本分析の結果によれば、介入が多角化・高度化しているにもかかわらず、全体の 18.6% (16 件) において「曖昧・混合 (Ambiguous / Mixed)」という評価結果が残存しており、自己スケール感覚の確定には至っていない。この課題は、脳内の多感覚統合プロセスにおける「信頼性加重」の偏り、および特定のモダリティが他感覚の情報を上書きする性質から説明できる。

最尤推定モデル等の数理的枠組みに基づけば、サイズ知覚は各感覚入力の尤度に基づいた加重平均によって定式化されるが、VR 空間においては視覚情報の尤度が他感覚 (自己受容感覚など) に比して極めて高いことが知られている。最新の研究によれば、アバタの動作と視覚情報の間に物理的な矛盾が生じた際、物体の重さやサイズの判断においては、視覚的に

提示された幾何学的情報が他感覚を容易に上書きし、知覚のミスマッチを誘発することが示されている [26]. また、視覚的なハンドリダイレクション技術が、身体所有感を損なうことなくサイズ判断を歪ませ得るという事実 [29, 30] も、サイズ知覚における視覚情報の支配的な影響力を裏付けている.

これらの知見を統合すると、視覚と運動の2要素のみに依存した現行の介入手法では、知覚の変容を身体図式の更新として定着させるための手がかりが不足していると考えられる. 視覚的なアイレベル操作等によって生じた感覚情報の衝突に対し、脳は「身体図式が更新された」という解釈よりも、「外界のスケールが通常とは異なる」という解釈を選択しやすい傾向にあると推察される.

この知覚の不確定性を解消するために期待されるのが、視覚情報に対抗し、身体の物質的な実在感を補完する感覚フィードバックである. しかし、本分析において聴覚刺激を用いた研究はわずか3.5% (3件) に留まっており、この領域に関する知見の蓄積は極めて限定的である. 先行研究である Sikström ら [13] においても、接地音の操作が寄与するのは物理量としての体重の知覚に限定されており、身長感や空間全体のスケール感覚といった動的な身体図式の再校正への影響を検証した研究は少ない.

自己運動に随伴する接地音や足裏振動は、重力環境下での自己の質量、肢の長さ、および運動強度の時間的特性を符号化する身体に直接作用する感覚情報であり、視覚という遠隔受容情報の支配的な影響を補正し得る有力な手がかりとなり得る. アバタの動作を時空間的に変形させることで身体の「軽重感」を操作する試み [19] が示す通り、身体図式の深層への介入には、身体化感覚を高めるための感覚入力が有効であると考えられる. したがって、接地音や振動といった自己の動作に同期した情報の導入が、視覚主導の空間認識に身体的な説得力を付与し、先行研究の課題であった評価の曖昧性を解消するためのアプローチとなり得ると示唆される.

3.6 結論

本章では、PRISMA 声明に準拠した体系的分析により、VR における自己スケール研究が抱える「視覚要因への集中」「外的尺度依存」「聴覚の知見が十分に蓄積されていない」という三つの構造的課題を特定した. 介入手法が身体化・多感覚化へと進化する一方で、評価系が依然として外的尺度に依存し、結果として知覚の帰属先が不明瞭な状態に留まっている現状が定量的に示された.

以上の検討を踏まえ、本論文の後半部では、視覚的なアイレベル操作に加え、自己運動に随伴する聴覚（足音）および触覚（足裏振動）を操作する実証実験を行う. 次章では、多感覚統合モデルに基づき、これら身体由来の情報が、外的尺度に依存しない内的尺度の更新、および自己スケール知覚の確定にいかに関与するかを実証的に検証する.

以上の分析から導き出される知見は、視覚主導のスケール操作には知覚の帰属先に関する曖昧さが存在すること、および聴覚刺激を用いた自己スケール感覚の知見が十分に蓄積されていないことである. 次章では、この未開拓の要因である接地音および振動が、自己スケール感覚の形成に与える影響を実験的に検証する.

第4章 実験：多感覚刺激が自己スケール感覚に与える影響の検討

4.1 目的と仮説

4.1.1 目的

本実験の主要な目的は、VR空間における自己スケール感覚の形成プロセスにおいて、行動随伴刺激が果たす役割を定量的に明らかにすることである。

第3章の体系的分析において示した通り、これまでの自己スケール研究は視覚的なアイレベル操作やアバタ提示に集中しており、行動に同期した多感覚的介入を扱った実証研究は極めて限定的である。特に、身体運動に随伴する「接地音」と「足裏振動」を自己スケーリングの絶対的尺度として活用した研究はほとんど存在せず、本研究はこの知見が十分に蓄積されていない部分を埋めるものである。

先行研究においては、視覚のみによる身長拡張が「自己の巨大化」ではなく「環境の縮小」を誘発するという限界が指摘されている [5, 31]。これは、視覚情報が持つ尺度の曖昧性に起因するものであり、外界のサイズ変化と自己のサイズ変化を脳が峻別できないことに由来する。これに対し、本研究では接地音および振動という、物理法則に直結した身体的実体を導入する。これにより、視覚主導のスケーリングにおいて知覚の帰属先を自己へと確定させ、設計者の意図した絶対的なスケール感覚の構築を試みる。評価にあたり、以下の3点のリサーチクエスチョン（RQ）を設定する。

- **RQ 1**：多感覚刺激を伴う身体スケーリングは、無意識的な運動出力（ステップ距離）に転移するか？
- **RQ 2**：アバタのスケールと多感覚刺激は、主観的な自己スケール感覚にどのような交互作用を与えるか？
- **RQ 3**：多感覚刺激は、巨大アバタにおける身体所有感の低下を抑制するか？

4.1.2 仮説

上記 RQ に対し、多感覚統合（MLE）モデルおよび身体化の理論に基づき、以下の3つの仮説を立てた。

H1（身体的尺度の変容）：物理法則に整合した接地音および振動は、強固な身体的尺度として機能する。そのため、多感覚刺激を伴う条件では、視覚単独条件と比較して、自己スケールの変容に伴うステップ距離の偏差がより顕著に現れる。

H2 (知覚飽和の解消)： 視覚的なアイレベル操作のみでは自己スケールの拡大知覚が一定倍率で飽和するが、多感覚刺激が随伴することで「尺度の曖昧性」が解消され、高倍率条件においても「自己の拡大」としての知覚が維持・強化される。

H3 (身体的所有感の補強)： 巨大化に伴う視覚と固有感覚の解離は通常身体所有感を低下させるが、自己運動に同期した物理的フィードバックがボトムアップの証拠を提供することで、身体所有感の減衰を抑制し、巨大身体への帰属を促進する。

4.2 内容

本実験は、先行研究における物体落下の感覚フィードバックを用いた身長推定タスクを、VR空間における能動的インタラクションへと拡張したものである。実験は、5種類のアバタ倍率と2種類の多感覚刺激(On/Off)を組み合わせた計10条件による被験者内計画で実施した。

実験の基本構造は「順応フェーズ」と「計測フェーズ」の二段階で構成される。順応フェーズでは、仮想空間内で参加者がアバタを介して能動的にボールを落下させる「ボール落とし課題」を実施する。この際、アバタのスケールに物理的に整合した接地音および足裏振動を提示し、感覚運動ループを通じた身体スケージングの再構成を促す。

計測フェーズでは、無意識的な身体図式の変容を測定する後方ステップ距離および、意識的な身体イメージを問う主観的評価(身長感、身体所有感、行為主体感)の二軸から評価を行う。これにより、視覚的に提示された巨大アバタがどの程度自己身体として身体化され、それが無意識的な運動出力にまで波及するかを検証する。

4.3 システム構成

4.3.1 ハードウェア

実験参加者の足裏に振動刺激を提示するため、Mechanical Bass Shaker (Dayton Audio BS-1) を搭載した専用床デバイスを製作した(図 4.1)。本デバイスは1200×400×16 mmの木材板の四隅および中心に計6箇所のゴム板を配置し、その先端にMechanical Bass Shakerを固定した構造を持つ。制御にはパワーアンプ(Fosi Audio M03)を使用し、SUBモードに設定することで50Hz帯域を主とする低域振動および正弦波合成音を出力した。

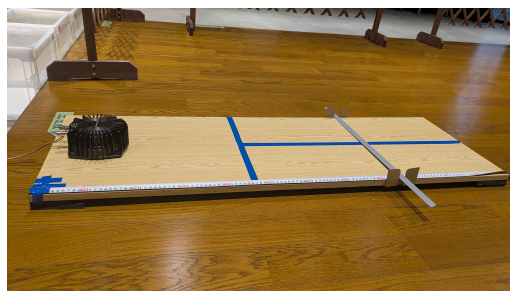


図 4.1 実験環境。現実空間で使用するデバイスと環境。

4.3.2 ソフトウェア

開発環境には Unity 6 (6000.0.56f1) を使用し, HDRP(High Definition Render Pipeline) によって描画を行った. 環境モデルには「USA Building With Terrace」を, アバタモデルには Adobe 社の Mixamo にて配布されている「Kate」を使用した. Meta Movement SDK を用い, Meta Quest 3S を通じて実験参加者の全身動作 (足は推測を含む) をアバタに同期させた.



(a) 使用したアバタのモデル



(b) 使用した環境モデル

図 4.2 実験に使用した 3D モデル. (左: アバタ, 右: 環境モデル)

実験参加者の実アイレベル (H_{real}) に基づき, 仮想視点の高さ (H_v) およびアバタのスケールを動的に決定した.

$$H_v = H_{real} \times S \quad (4.1)$$

ここで, S は実験条件ごとの倍率である. また, 仮想空間内のオブジェクト (バスケットボール, Mass: 1.0) が接地した瞬間に, アバタの身長に応じた物理的な遅延を伴って音響および振動を生成するアルゴリズムを実装した.

4.4 独立変数

本実験では, 実験参加者の自己スケール知覚に干渉する要因として, 以下の 2 つの独立変数を設定した.

4.4.1 アバタの身長倍率

視覚的な自己スケーリングの強度を操作するため, アバタの身長倍率を独立変数とした. 水準は, 先行研究における知覚変容の閾値を考慮し, 0.5 倍, 1.0 倍, 3.0 倍, 6.0 倍, 9.0 倍の 5 水準を設定した (図 4.3).

- 0.5 倍 (縮小条件) : 実身長の半分に仮想視点を下げ, アバタサイズを縮小.
- 1.0 倍 (等倍条件) : 実身長と同一のアイレベルおよびアバタサイズを提示 (ベースライン).

- **3.0 倍 (拡大条件)** : 先行研究において, 実空間における巨大化感覚を感じる限界.
- **6.0 倍 (巨大条件)** : 3.0 倍と 9.0 倍の間の線形性を確認するためのサイズ.
- **9.0 倍 (極大条件)** : 自己の巨大化よりも外界の縮小が支配的になりうる極端な倍率

アバタのスケーリングに際しては, Adobe Mixamo の人間モデル「Kate」のルートスケールを一律に変更した. これにより, 関節の可動域や動作の同期性を一定に保ったまま, 純粋に幾何学的な身体サイズのみを操作した.

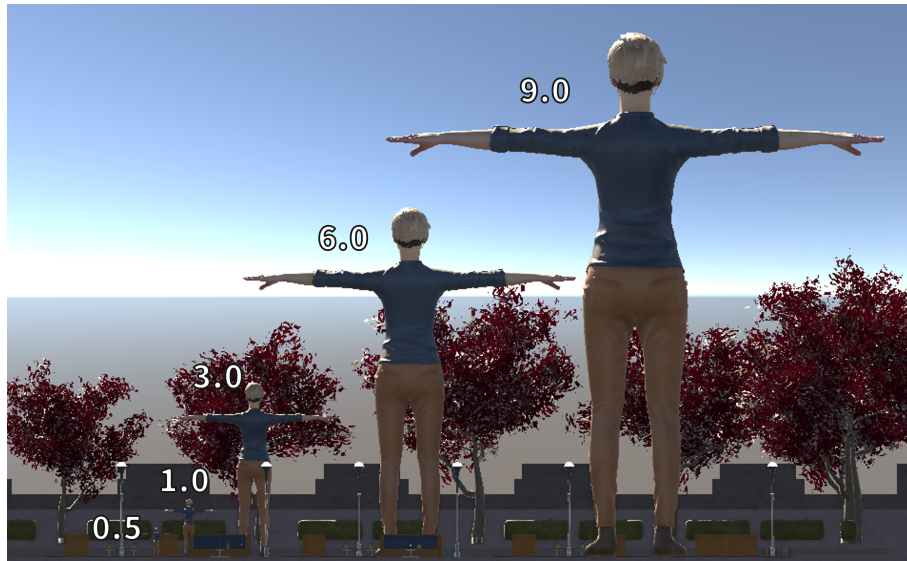


図 4.3 アバタモデルのスケール比較. 0.5 倍から 9.0 倍までの視覚的提示の差異

4.4.2 多感覚刺激 (Multisensory Factor)

行動随伴刺激の有無, およびその刺激が物理法則と整合しているかを操作するため, 以下の 2 水準を設定した.

- **なし条件 (視覚単独)** : オブジェクトの接地に伴う音響および振動提示を一切行わない. 従来の視覚情報のみに依存した環境における自己スケール知覚を測定する.
- **あり条件 (多感覚刺激提示)** : アバタの倍率に連動し, 身体サイズから予測される物理現象を動的に再現した聴覚・触覚刺激を提示する. 本条件は, 以下の 3 つの物理的要素で構成される.

(1) 距離減衰を模した聴覚刺激 接地音の音量は, アバタの耳 (仮想マイク位置) から接地位置までの物理的な距離感に基づいて制御した. 具体的には, 身長が高くなるほど接地位置が耳から遠ざかるため, 物理原則である逆二乗則に従って音量を減衰させた. これにより, 「視界が高い」という視覚情報に対し, 「足音が遠くから聞こえる」という聴覚的な裏付けを付与し, 脳における自己スケール確定を補助する.

(2) 身体を伝播する衝撃振動 接地瞬間の衝撃を再現するため、専用床デバイスから足裏へ 50Hz 低周波振動を提示した。視覚的な接地タイミングと完全に同期した振動を与えることで、仮想オブジェクトの質量感と、自分の足元で起きている現象であるということを実感させ、身体所有感を高める。

(3) 身体サイズに伴う到達遅延 巨大な条件、特に 9.0 倍条件においては、接地した音が耳に届くまでに生じる僅かな時間差を再現した。これは、音速という物理定数に基づき、身長が高くなるほど接地音が視点に到達するまで時間がかかるという現象を模したものである。この遅延を導入することで、巨大な身体を介して外界と相互作用しているという状態を多感的に表現した。

4.5 評価指標

本実験では、多感覚刺激が自己スケーリングに与える影響を多角的に定量化するため、行動データに基づく身体的尺度と、心理学的評価に基づく主観的指標の二軸から評価を行う。

4.5.1 身体的尺度

客観的な自己スケールの変容を評価するため、暗転下での物理ステップ距離を計測する。自己が拡大あるいは縮小したと知覚していれば、脳内の空間認知が書き換わり、目標距離を達成するためのステップ距離に偏差が生じる。この偏差を「身体的尺度」の変化として扱う。

4.5.2 主観的評価指標

順応フェーズ終了直後に、以下の3項目について数値推定法および7段階リッカート尺度を用いた口頭聴取を行う。

(1) 主観的身長倍率 参加者が知覚した自身の身長が、現実の身体 (1.0 倍) と比較してどの程度変化したかを直感的な数値で回答させる。

- 質問文：「現在の自分の身長は、普段の何倍くらいに感じますか？」
- 回答方法：小数点第一位までの倍率。(変わらない場合は 1.0 倍)
- 意図：視覚および聴覚・触覚情報の統合結果として、どの程度の絶対的スケールが自己に帰属されたかを直接的に計測する。

(2) 身体所有感 提示されたアバタの身体が、自分自身の身体であると感じられる程度を評価する。

- 質問文：「仮想アバタの身体が、自分の身体であるように感じましたか？」
- 回答方法：1 (全くそう思わない) から 7 (非常に強くそう思う) の7段階リッカート尺度。
- 意図：巨大アバタへのスケーリングが、単なる「外界の縮小」ではなく「自己の拡張」として身体化されているかを検証する。

(3) 行為主体感 (Sense of Agency; SoA) 自身の動作に伴って発生する事象 (ボールの落下、接地時の音・振動) を、自らが引き起こしたと感じられる程度を評価する。

- 質問文：「ボールが落ちたこと、およびそれに伴う反応 (音・振動) は、自分がやったことだと感じましたか？」
- 回答方法：1 (全くそう思わない) から 7 (非常に強くそう思う) の7段階リッカート尺度。

- 意図： 行動随伴刺激が，自己運動と感覚フィードバックの因果関係（予測と一致）をどの程度強固に結びつけているかを確認する．

4.6 実験手順

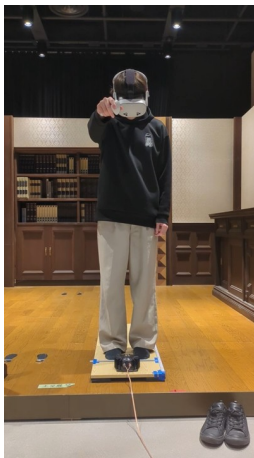
本実験は，参加者の感覚順応と計測を正確に行うため，以下の2つのフェーズに習熟フェーズを加えた，計3フェーズで構成した．

4.6.1 習熟フェーズとベースライン計測

まず，仮想空間およびタスクへの習熟を図るため，基準スケール（1.0倍）でのボール落とし操作を習得させた．その後，暗転下での距離知覚の個人差を補正するため，後方50cmへのステップ動作を30回実施し，安定した運動出力をベースラインとして計測した．

4.6.2 順応フェーズ（ボール落とし課題）

各試行セッションの冒頭において，2分間，参加者は提示されたアバタを介し，能動的にボールを落下させるタスクを通じて身体順応させた．（図4.4）．



(a) 現実空間の様子



(b) 仮想空間内の一人称視界

図 4.4 実験の様子：ボール落とし課題による身体順応プロセス

4.6.3 計測フェーズ（後方ステップと主観評価）

順応終了直後，画面が暗転した瞬間に後方ステップ計測を実施した（図4.5）．ステップ計測は，視覚的な残効が消失する前に遂行するため，合図とともに直ちに行わせた．その後，HMDを取り外し，主観的身長倍率，身体所有感，行為主体感に関する口頭アンケートを実施した．

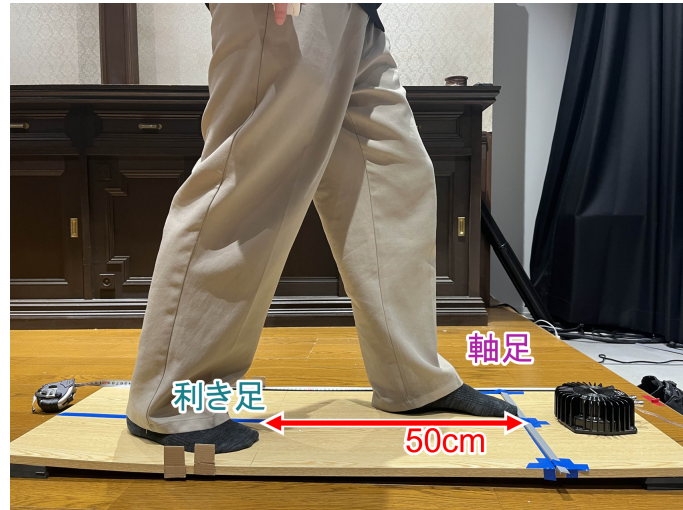


図 4.5 計測フェーズ：暗転下での後方ステップ動作の様子

試行セッション構成 独立変数 (スケール 5 水準 × 刺激有無 2 水準) の全 10 条件について、以下のサイクルを 1 セッションとして実施した。セッション間の順序効果を相殺するため、提示順序は参加者ごとにランダム化した。

1. **ステップ事前計測**：各試行の直前に 3 回の練習と 2 回の事前計測を行い、前条件による残効をリセットした。
2. **多感覚順応 (2 分間)**：参加者は提示されたアバタを介し、能動的なボール落とし課題に従事した。この際、「落下するボールを注視すること」および「接地瞬間の音・振動に集中すること」を徹底させ、多感覚情報の信頼性加重を強化した。
3. **計測**：順応終了直後、画面が暗転した瞬間に後方 50cm へのステップ動作を 1 回のみ行わせた。知覚された身体感覚の忘却を防ぐため、順応から計測までの遅延を最小化し、合図とともに直ちに動作を開始させた。
4. **アンケートと休憩**：HMD を取り外し、口頭聴取にて主観評価 (主観的身長倍率、身体所有感、行為主体感) を行った後、2 分間の休憩を挟んで次条件へ移行した。

なお、計測距離は「軸足のつま先」から「踏み出した足のつま先」までのユークリッド距離として定義した。実験実施者は、バイアスの混入を避けるため最小限の合図 (「スタート」「戻ってください」等) のみを行い、参加者が自身の知覚変容にのみ集中できる環境を維持した。また、高倍率条件におけるベクションによる転倒リスクに備え、実施者は常時参加者の至近距離で安全を確保した。

4.7 結果

本章では、第 4 章で述べた被験者実験の結果について報告する。まず統計解析の妥当性について述べ、次に主観的指標である身長感および身体化の変容、最後に客観的指標であるステップ距離の解析結果を順に記述する。

4.7.1 主観的身長感

分散分析の結果、アバタスケール (Scale) の主効果が極めて有意であった ($F(4, 90) = 127.20, p < .001$). 一方、多感覚刺激 (Stimulus) の主効果 ($F(1, 90) = 0.02, p = .877$) および交互作用 ($F(4, 90) = 1.03, p = .396$) は有意ではなかった。

図 4.6 に、Scale 要因に対する Holm 法による事後比較の結果を示す。0.5 倍–1.0 倍、1.0 倍–3.0 倍、3.0 倍–6.0 倍の隣接する各条件間において、スケールの増大に伴う有意な身長感の向上が認められた (いずれも $p < .001$)。しかし、6.0 倍条件と 9.0 倍条件の間においては、主観的な身長感に有意な差は認められなかった ($p = .3456$)。この結果は、VR 空間における身体拡張において、設計者が意図した通りのスケール感をユーザに適格に知覚させることが可能な範囲には限界があり、本実験環境においては 6.0 倍付近にその知覚的飽和点が存在することを示している。

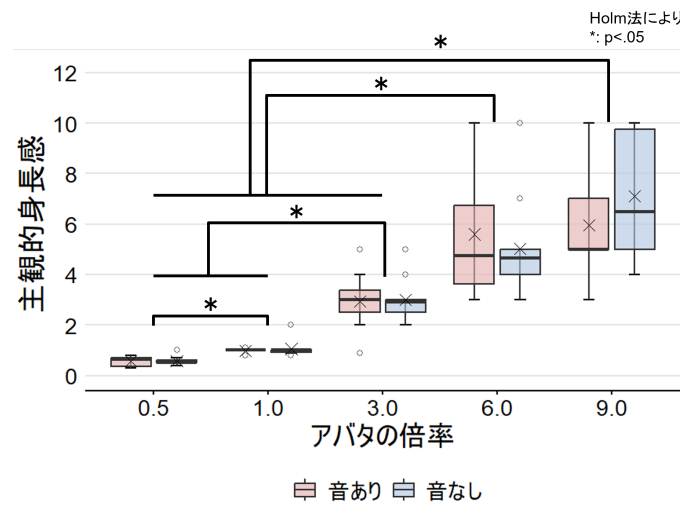


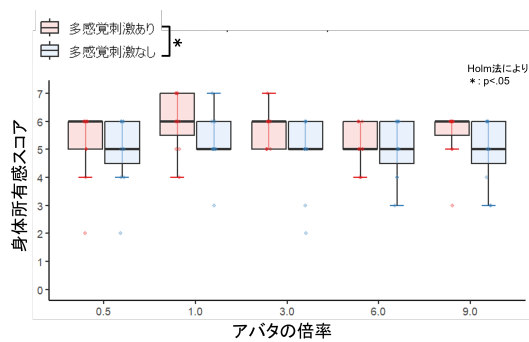
図 4.6 主観的身長感の測定結果

4.7.2 身体所有感および行為主体感

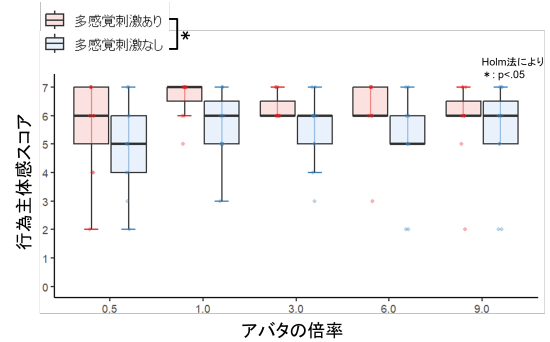
図??に、各条件における身体所有感および行為主体感の平均値を示す。

身体所有感については、多感覚刺激の主効果が有意であった ($F(1, 90) = 9.93, p = .0022$). アバタスケールの主効果および交互作用に有意差は認められなかった。事後比較の結果、すべてのスケール条件において、音・振動刺激を提示した条件は提示しない条件よりも有意に高い身体所有感を示した。

行為主体感においても同様に、多感覚刺激の主効果が極めて有意であった ($F(1, 90) = 28.84, p < .001$). 音・振動刺激の同期提示により、巨大身体であっても自身の動作に対する主体性が強く維持されていることが示された。



(a) 身体所有感の結果



(b) 行為主体感の結果

図 4.7 身体所有感及び行為主体感の測定結果

4.7.3 物理ステップ距離

図 4.8 に、参加者ごとのベースラインで正規化した物理ステップ距離の平均値を示す。

ANOVA による分析の結果、アバタスケールの主効果 ($F(4, 90) = 0.77, p = .550$)、多感覚刺激の主効果 ($F(1, 90) = 0.09, p = .759$)、および交互作用 ($F(4, 90) = 0.48, p = .749$) のいずれにおいても有意な差は認められなかった。各倍率条件および刺激条件の差異は、本実験における短期的な順応時間の範囲内では、参加者の無意識的な運動出力へ影響を及ぼすまでには至らなかった。

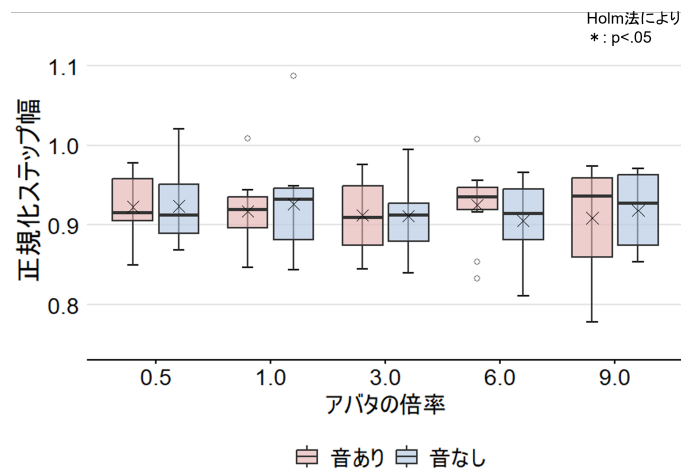


図 4.8 正規化ステップ距離の測定結果

4.7.4 コメント

各条件終了後に実施したインタビューおよび自由記述アンケートの結果、アバタのスケール変化と多感覚刺激の提示が、数値評価には現れない深層的な知覚変容をもたらしていることが示された。得られた主要なコメントを、知覚の変質および感覚運動コンフリクトの観点から以下の 3 つの傾向に分類した。

(1) 自己スケールの錯誤 複数の被験者から、身長拡張に伴い「自身が巨大化した」と感じるのではなく、「周囲の環境がジオラマのように縮小した (ミニチュア効果)」という報告が得られた。

- 「自分の大きさはほとんど変わらず、周りが小さくなった (全条件)」
- 「でかすぎると、ミニチュアの世界の中に自分が存在している感覚になる (巨大条件)」
- 「足元のタイルが非常に大きく感じられ、それに比例して周囲の建物が縮んだように見えた (全条件)」

これは視点高の操作に対し、脳が「自己の巨大化」という非日常的な解釈よりも、椅子やタイルといった既知のオブジェクト (Familiar size cue) を基準に「環境の縮小」を選択することで、視覚的整合性を保とうとした結果と考えられる [5, 31].

(2) 身体表象の階層性 身体所有感が向上した一方で、実際の運動能力や身体サイズの確信が伴わない「身体表象の解離」を示唆する意見が散見された。

- 「巨大なアバタを外側から操作しているような『スーツアクター感』があった」
- 「足の感覚 (接地感) 自体は等身大のままで、変化している気がしなかった」
- 「自分の身長が何倍になったのか、確信を持って答えることが難しかった」

北浦氏の研究でも指摘されている「アバタを操作している感覚」と同様に [32], 意識的な身体イメージは更新されたものの、身体図式が等身大のモデルを保持し続けていることが「スーツアクター感」の正体であると推察される [18].

(3) 物理・音響モデルとリアリティの欠如 巨大化に伴う視覚的情報と、物理挙動や音響設計の不一致が、没入感やサイズ知覚を阻害する要因として指摘された。

- 「高い場所からボールを落としているのに、物理モデル (空気抵抗) にリアル感がなく違和感があった」
- 「ボールの挙動が重々しく、メディシンボールのように感じた」
- 「視点が高いとき、音の響き (残響) がなく音量も不自然なので、高さの感覚が狂った」

巨大なスケールから期待される「落体の時間感覚」や「空間残響」が、システム上の等身大モデルと乖離していたことが、知覚の飽和やミニチュア化を助長した可能性がある [11].

4.8 考察

4.8.1 空間知覚の限界と自己スケールの錯誤

主観的身長感 (サイズ知覚) の解析結果によれば、スケーリング倍率が 6.0 倍に達するまでは、倍率の増大に依存して主観的身長感も有意に向上する傾向が認められた。しかし、6.0

倍条件と 9.0 倍条件の間では統計的な有意差は確認されず、低倍率域で見られた線形な増加傾向は維持されなかった。統計学的には「差がない」ことを断定することはできないが、少なくともアイレベルの操作のみによって自己スケール感覚を拡張できる能力には、特定の閾値において知覚的な有効限界が存在する可能性を示唆している。

人間は、アイレベルを基準に、環境内の対象との幾何学的な相関関係から自己の規模を推定する「眼高スケーリング」を行う [8, 9]。本実験において、アバタの拡大に追従して身長感が増大したことは、このスケーリング機序が一定の倍率までは機能することを裏付けている。一方、9.0 倍という極端な条件下で増加が停滞した要因については、被験者から得られたコメントが重要な示唆を与えている。

複数の被験者が、極端な高倍率条件下において「自身が巨大化した」という認識よりも「環境がジオラマのように縮小した」と報告した事実は、本論文の序論 (1.2 節) において提示した「自己スケールの錯誤」の顕在化であると解釈できる。脳内の空間認知システムは、身体という基準尺の更新 (自己の巨大化) という非日常的な解釈と、椅子やタイルといった既知の物理サイズを持つ物体の知識を優先した「環境側の縮小」という解釈の間で矛盾に直面する [5, 7]。この際、視覚的な情報のみでは自己の巨大化を支持する確実な証拠が不足している場合、脳は環境側の幾何学的な解釈を修正することで視覚的矛盾を解消しようと試みる。

以上の議論より、本実験環境における 6.0 倍という倍率は、追加の環境情報や非視覚的な拘束条件なしに、エンジニアの設計意図通りの自己スケール感覚を適格に伝達可能な「設計保証限界」である可能性が高いと考えられる。

4.8.2 多感覚情報の機能的役割

本実験の主要な知見の一つは、身体所有感および行為主体感において、アバタのサイズや視覚的な提示状況によらず、行動随伴刺激 (接地音・足裏振動) の付与が有意な向上をもたらした点にある。一方で、数値的な身長感 (サイズ知覚) に対しては、多感覚刺激の主効果および交互作用は認められなかった。この結果は、自己スケール感覚の形成プロセスにおいて、視覚情報と聴覚・触覚情報が果たす機能的役割が明確に分離していることを示している。

この知覚の解離は、第 2 章で述べた最尤推定モデルにおける「信頼性加重」の観点から説明が可能である [20]。空間の幾何学的な寸法を推定するタスクにおいては、遠隔受容情報である視覚が極めて高い信頼性を有しており、接地音や振動のような近接受容情報は、視覚主導の身体図式を直接書き換えるほどの加重を得られなかったと推察される。

しかし、正規化ステップ距離の変容には寄与しなかった一方で、身体所有感と行為主体感が有意に向上した事実は、多感覚情報の随伴性が身体サイズの規定ではなく、身体の「もっともらしさ」の担保に特化していることを示唆している。Slater は、VR 内の出来事が実際に起きていると脳が信じられる感覚を「もっともらしさの錯覚」と定義した [4]。自己運動に同期した接地音や振動は、「この巨大な身体が自分の意思と物理的に連動している」というボトムアップの感覚的証拠を脳に提供する。この情報の付与は、アイレベルの操作のみでは「自己か世界か」の判断が揺らぎがちな自己スケーリングに対し、知覚の帰属先を自己側へと繋ぎ止めるための身体化の補助として機能していると考えられる [7, 22]。

したがって、本研究における多感覚刺激の役割は、身体サイズ知覚を直接的に拡大させるのではなく、身体化感覚の質を向上させることで、結果として自己スケール感覚の安定性を強固にする「加算的效果」をもたらすものであると定義できる。

4.8.3 身体表象の階層的解離

正規化ステップ距離に有意な変化が認められなかった事実は、主観的な「身体イメージ」と、無意識的な運動制御を司る「身体図式」の間に深刻な解離が存在することを浮き彫りにしている。

この解離を説明する強力な理論として、身体表象の二重構造説が挙げられる [1, 18]。本実験において、身体所有感が多感覚刺激によって有意に向上しながらも、歩幅という運動出力に転移しなかった要因は、以下の2点に集約される。

第一に、感覚運動情報の統合における信頼性重み付けの不一致である。近年の研究 [26] によれば、視覚情報と運動学的な情報に矛盾が生じた際、サイズ判断といった意識的な評価は視覚に支配される一方、運動出力の調整はより直接的な固有感覚や運動学的な一貫性に拘束されることが示されている。本実験における「ボール落とし課題」は上肢を中心とした遠位的なインタラクションであり、下肢の運動プログラムを再校正するには、刺激の特性および順応時間が不足していた可能性がある。

第二に、身体図式の更新における能動的な移動経験の欠如である。被験者から寄せられた「巨大なアバタを外側から操作している感覚（スーツアクター感）」という指摘 [32] は、意識層での身体化（身体イメージ）が成立している一方で、運動層（身体図式）が依然として現実の等身大モデルを保持し続けている「表象の断絶」を象徴している。身体図式を真に書き換え、自己スケールの錯誤を運動レベルで解消するためには、単なる感覚受容だけでなく、拡張されたサイズを前提として環境と直接的に相互作用する動的なタスク（例：大股で障害物を跨ぐ、特定の歩幅での移動を強制するなど）を通じた再学習のプロセスが必要である [17]。

以上の議論より、VRにおける巨大化体験において、主観的な「巨大化した実感」と物理的な「巨大な身体としての振る舞い」の間には階層的な乖離が存在することが明らかとなった。本研究の結果は、心理的な身体化を行動変容へと繋げるためには、幾何学的・感覚的なスケーリングに加え、運動層への介入を意図した動的な順応プロセスの設計が論理的必然であることを示唆している。

4.9 設計への示唆

本節では、前節までの考察および被験者の定性的評価に基づき、VR環境において巨大アバタを用いた身体拡張システムを設計する際の指針を提言する。

4.9.1 環境設計

本研究の結果、視点高のスケーリング操作のみに依存した主観的な身体サイズの拡張には、6.0倍付近に知覚的な有効限界が存在する可能性が示された。これは、人間が日常的な

感覚運動経験を通じて維持している垂直方向の幾何学的参照枠の適応限界を示唆している。したがって、建築物の内覧や都市計画のシミュレーション等、設計者の意図した厳密な自己スケール感覚の提示を主目的とするシステムにおいては、アバタのサイズ拡張を「6.0 倍以内」に留めることが、知覚の信頼性を担保する上での設計保証限界となり得る。

この限界を超えて自己を巨大化させる場合には、脳が「自己スケールの錯誤」を引き起こし、知覚の原点を環境側へと転換することを防ぐための配慮が必要である。具体的には、椅子やタイルのような既知の物理サイズを持つオブジェクトを視野から排除する、あるいはその形状を抽象化する設計が有効であると考えられる。さらに、スケーリング倍率に連動して地平面のテクスチャ密度や微細なディテールを動的に向上させることで、自己の巨大化を支持する視覚的エビデンスを強化し、錯誤を抑制することが推奨される。

4.9.2 多感覚提示

接地音および振動刺激といった多感覚フィードバックは、自己サイズの絶対的な量を規定するものではないが、巨大なアバタを自己身体として受容するための「もっともらしさ」を担保する極めて重要な役割を担う [4]。多感覚刺激が身体化感覚を有意に向上させた事実は、視覚と固有感覚の解離が大きい巨大化条件下において、行動随伴刺激が身体化を支えるセーフティネットとして機能することを示唆している。

ただし、被験者が指摘したスーツアクター感や音響の不自然さを解消するためには、単なる刺激の有無ではなく、身体サイズに応じた音響・物理モデルの動的なスケーリングが求められる。具体的には、視点高の増大に合わせて接地音に適切な空間残響を付与し、物理演算における落下速度や空気抵抗を巨大な質量を持つ身体から期待される物理法則として再定義することが、没入感の高い身体拡張を実現すると考えられる。[11, 33]。

4.9.3 運動層への介入

心理的な身体所有感の向上が、必ずしもステップ距離のような身体図式の変容に直結しなかったという結果は、両者の階層的な解離が考えられる。拡張された身体を道具としてではなく自己の一部として機能させ、プロテウス効果による適応的な行動変容を誘発するためには、感覚刺激の提示を超えた能動的な再校正タスクの設計が必要と示唆される。

具体的には、拡張された足の長さを前提とした障害物の回避や、広大な仮想空間内における能動的なロコモーションタスクを順応プロセスに組み込むことで、感覚運動ループにおける誤差修正を強制的に促し、身体図式の書き換えを加速させる必要がある。この能動的な移動経験こそが、心理的な身体化を真の身体拡張へと昇華させる可能性が高いと考えられる。

4.9.4 想定される応用分野

本研究で得られた知見は、将来の高度な身体拡張インターフェースの構築に寄与する。第一に、巨大ロボットや建設機械の遠隔操作システムにおいて、操作者が機体を外部装置ではなく自己の身体として直感的に扱える多感覚 UI の設計指針となる。第二に、ソーシャル VR

やメタバース空間における自己表現の拡張において、極端なスケーリングがユーザの自己スケール感覚へ与える影響を予測し、最適な環境パラメータを自動提供するシステムの理論的基盤となるだろう。

4.10 結論

本研究では、VR空間における身体拡張の知覚的限界と、自己運動に伴伴する聴覚・触覚刺激が「自己スケール感覚」および身体化に与える影響を多角的に検証した。本章では、設定したリサーチクエスチョン（RQ）に対する回答を軸に、研究の成果を総括する。

本研究の目的は、アイレベル操作に依存しがちな従来の身体拡張研究に対し、物理整合的な多感覚刺激を導入することで、より強固かつ安定した自己スケールの実現可能性を探索することであった。一連の実験結果に基づき、以下の知見を得た。

第一に、主観的身長感においては、アイレベルを基準とした視覚的参照枠が支配的な役割を果たし、6.0倍付近までは倍率に依存した身長拡張が認められた一方、それ以上の極端なスケーリング（9.0倍条件）では線形な増加傾向の停滞が確認された（RQ2への回答）。接地音や振動刺激はサイズの推定には直接的な寄与を示さなかったが、これは脳内における空間スケーリング処理が、依然として幾何学的な視覚情報に強く依存していることを示唆している。

第二に、多感覚刺激はアバタのサイズに関わらず、身体所有感および行為主体感を有意に向上させることが見出された（RQ3への回答）。これは、自己運動に伴伴する物理的フィードバックが、巨大アバタという視覚的違和感の大きい条件下において、身体の「もっともらしさ」を補完し、アバタを自己の身体として受容させる補助となっていることを示唆している。

第三に、ステップ距離に代表される無意識的な運動出力は、短時間の多感覚提示のみでは変容しなかった（RQ1への回答）。この結果は、意識的な身体イメージの変容と、運動制御を司る身体図式の更新の間には階層的な解離が存在し、行動変容を誘発するためには単なる感覚受容だけでなく、拡張された身体サイズを前提とした能動的な運動学習の再校正プロセスが必要であることが考えられる。

以上の知見をまとめると、VR空間における自己スケール感覚は、視覚情報がサイズ感覚の基準を定義し、そこに自己運動と同期した音や振動が加わることでその身体が自己のものであるという確信（もっともらしさ）が補強される、というメカニズムによって成立していると結論付けられる。

第5章 総合考察

本研究は、VR空間における自己スケール感覚の形成プロセスにおいて、接地音や足裏振動といった行動随伴刺激が果たす役割を解明することを目的とした。第3章の体系的分析では、既存研究の多くが視覚的なスケーリング操作に集中しており、聴覚や触覚情報の活用に関する知見が十分に蓄積されていないことを特定した。これを受けて実施した第4章の実験の結果、自己スケール感覚の形成には、内的尺度の決定を担う視覚情報と、その尺度への帰属を確かなものにする多感覚情報との間に、明確な機能的役割分担が存在することが示唆された。

主観的な身長感（サイズ知覚）の推定においては、アイレベルを基準とした視覚的な基準が支配的な尺度として機能し、6.0倍付近まではアバタの倍率に比例した身長感の変化が認められた。しかし、それ以上の倍率条件においては、身長感の有意な向上は認められなかった。これに対し、接地音や振動刺激は身体サイズの推定には直接寄与しなかったものの、身体所有感および行為主体感を有意に向上させた。これは、多感覚情報が身体サイズを規定する内的尺度そのものを変容させるのではなく、変容したアバタを自己の身体として受容するための「もっともらしさ」を担保し、身体化を補完する役割を果たしていることを示している。

以上の知見を統合すると、VR空間における自己スケール感覚は、視覚情報が身体サイズの基準を定義し、そこに自己運動と同期した聴覚や触覚情報が加わることで「その身体が自己のものであるという確信」が補強される、という多感覚統合メカニズムによって成立していると考えられる。

5.1 研究の課題

本研究の重要な課題として、意識的な身体イメージの変容と、無意識的な運動制御を司る身体図式の間が生じている階層的な解離が挙げられる。実験において、多感覚刺激によって身体所有感が向上した条件下でも物理ステップ距離に変容が認められなかった事実は、短時間の感覚提示のみでは運動層の内部モデルを再校正するには不十分であることを示唆している。一部の被験者が述べた「スーツアクター感」という表現は、意識の上では身体の巨大化を受容できているものの、運動プログラムが依然として現実の等身大モデルを保持し続けている表象の断絶を象徴しており、感覚入力 of 更新が直ちに行動変容へと直結しないという限界が浮き彫りとなった。

また、極端なスケーリング下で生じた知覚の変質は、帰属先を巡る脳内の処理限界を示唆している。アイレベルの上昇に対し、脳が自己の巨大化を否定して環境側の縮小を選択したのは、環境内の既知のサイズ情報による拘束力が、視覚のみによる身体的尺度情報を上回ったためと考えられる。これは本論文で定義した自己スケールの錯誤が未解決な状態である。加

えて、システム上の音響や物理モデルが等身大の設定のままであったことが、巨大な身体から期待される物理挙動や空間残響との矛盾を招き、もっともらしさを十分に維持できなかったことも要因として推察される。これらの課題は、幾何学的な操作だけでは、設計意図通りのスケール感を運動層まで含めて定着させるには至らないという現状の技術的限界を示している。

5.2 今後の展望

本研究で得られた知見に基づき、今後は身体図式の更新を促すための能動的な運動順応の導入を検討する必要がある。単なる感覚情報の提示に留まらず、拡張された身体サイズを前提とした障害物の回避や能動的な移動タスクを順応プロセスに組み込むことで、感覚運動ループにおける誤差修正を強制し、運動層への適応を加速させる手法の検証が求められる。また、脳が自己の巨大化を拒絶する隙を与えないよう、倍率の増大に連動して空間残響や空気抵抗、落体の時間感覚といった物理定数を動的にスケーリングするシステムの構築も必要である。

本研究において特定された 6.0 倍という設計上の有効限界は、巨大ロボットの遠隔操作や建築シミュレーションにおける身体拡張システムの設計指針として活用が期待される。今後は、他者アバターが存在するソーシャル VR 環境において、自己と他者のスケーリングが相互の参照枠に与える影響を精査し、共有空間における空間認識の設計理論を高度化することを目指す。

第6章 結論

本研究では、VR空間における身体拡張の知覚的限界と、自己運動に随伴する聴覚・触覚刺激が自己スケール感覚および身体所有感に与える影響を調査した。本章では、設定したリサーチクエスチョンに対する回答を軸に、研究の成果を総括する。本研究の目的は、視覚的なスケーリング操作に依存しがちな従来の身体拡張研究に対し、物理整合的な多感覚刺激を導入することで、より強固かつ安定した自己スケールの実現可能性を探求することであった。一連の実験結果に基づき、以下の知見を得た。第一に、主観的な身長感においては、アイレベルを基準とした視覚的参照枠が支配的な役割を果たし、6.0倍付近までは線形な身長拡張が認められた一方、それ以上の極端なスケーリングでは知覚の飽和が確認された。接地音や振動刺激は身長量の推定には直接的な寄与を示さなかったが、これは脳内における空間スケーリング処理が、依然として幾何学的な視覚情報に強く依存していることを示唆している。

第二に、多感覚刺激はアバタの倍率に関わらず、身体所有感および行為主体感を有意に向上させる結果となった。これは、自己運動に随伴する物理的フィードバックが、巨大アバタという視覚的違和感の大きい条件下において、アバタを自己の身体として受容させるための補助として機能することを示している。

第三に、ステップ距離に代表される無意識的な運動出力は、短時間の多感覚提示のみでは変容しなかった。この結果は、意識的な身体イメージの変容と、運動層における身体図式の書き換えの間には階層的な解離が存在し、行動変容を誘発するためには感覚受容だけでなく、拡張された身体サイズに基づいた能動的な運動学習のプロセスが必要であることを示している。

以上の知見を総合すると、VR空間における自己スケール感覚は、視覚が幾何学的な身体サイズの基準を定義し、行動随伴刺激がそのサイズへの身体的帰属を支えることで成立するというメカニズムが結論付けられる。

謝辞

はじめに，本研究を行うにあたり，貴重な御意見，様々な御助言を賜りました立命館大学情報理工学部 情報理工学研究科 教授 木村朝子先生には，厚く御礼申し上げます．日頃より研究の内容・方針について，多大な御助言や御指導を賜り，本当にお世話になりました．立命館大学 情報理工学部 情報理工学研究科 教授 柴田史久先生には，終始適切な御指導，御助言をしていただき，本研究を進める上で大変参考になりました．厚く御礼申し上げます．立命館大学 グローバル・イノベーション研究機構 准教授 橋口哲志先生には，日頃より研究の内容・方針について，多大な御助言や御指導を賜り，本当にお世話になりました．熱く御礼申し上げます．立命館大学 情報理工学部 助教 森田磨里絵先生には，日頃のゼミや研究活動，論文の執筆において，的確なご指導をして頂いたことを深く感謝いたします．立命館大学 情報理工学部 助教 中村文彦先生には，日頃のゼミや研究活動，論文の執筆において，的確なご指導をして頂いたことを深く感謝いたします．同研究グループの情報理工学研究科 M2 北浦悠佑氏，高永侑輝氏，田辺隼人氏，平井陽香氏，M1 池田滉成氏，黒瀬佳那氏，坂口達哉氏，服部圭吾氏，廣末裕太氏，廣田和輝氏，宮内陽太氏，李天添氏，情報理工学部 B4 板垣良摩氏，仮屋蘭純氏，久保田翔帆氏，長張快，本研究に関する議論の中で数多くの貴重な意見を頂いたことに大変感謝します．最後に，リアリティメディア研究室，モバイルコンピューティング研究室所属の方々には日頃の研生活だけでなく日常生活でも大変お世話になりました．誠にありがとうございました

参考文献

- [1] Shaun Gallagher. *How the Body Shapes the Mind*. Oxford University Press, 2005.
- [2] Manos Tsakiris. My body in the brain: a neurocognitive model of body-ownership. *Experimental Brain Research*, Vol. 197, No. 1, pp. 703–712, 2010.
- [3] Maria Kilteni, Raphaella Groten, and Mel Slater. The sense of embodiment in virtual reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, Vol. 21, No. 4, pp. 373–387, 2012.
- [4] Mel Slater, Daniel Perez-Marcos, H. Henrik Ehrsson, and Maria V. Sanchez-Vives. Inducing illusory ownership of a virtual body. *Frontiers in Neuroscience*, Vol. 3, pp. 214–220, 2009.
- [5] Björn van der Hoort, Arvid Guterstam, and H. Henrik Ehrsson. Being Barbie: the size of one’s own body determines the perceived size of the world. *PLoS ONE*, Vol. 6, No. 5, p. e20195, 2011.
- [6] Domna Banakou, Raphaella Groten, and Mel Slater. Illusory ownership of a virtual child body causes overestimation of object sizes and implicit self-identification of child-like attributes. *PNAS*, Vol. 110, No. 31, pp. 12846–12851, 2013.
- [7] Ivaylo V. Piryanova, Stephan de la Rosa, Uwe Kloos, Heinrich H. Bühlhoff, and Betty J. Mohler. Does Scaling Player Size Skew One’s Ability to Correctly Evaluate Object Sizes in a Virtual Environment? *ACM Transactions on Applied Perception*, Vol. 11, No. 3, pp. 1–17, 2014.
- [8] Markus Leyrer, Sally Ann Linkenauger, Heinrich H. Bühlhoff, and Betty J. Mohler. The influence of eye height and avatars on egocentric distance estimates in immersive virtual environments. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Applied Perception (SAP)*, pp. 67–74, 2011.
- [9] Erik Wolf, Enes Merdanovic, Philipp Kroll, Marc Erich Latoschik, and Carolin Wienrich. The effects of eye height and self-avatars on distance estimation in virtual reality: A replication study. *Frontiers in Virtual Reality*, Vol. 1, p. 588701, 2020.
- [10] Naoya Ogawa, Takuji Narumi, and Michitaka Hirose. Distortion in perceived size and body-based scaling in virtual environments. In *Proceedings of the 8th Augmented Human International Conference (AH)*, pp. 1–8, 2017.
- [11] Marc Erich Latoschik, Daniel Roth, Dominik Gall, Jasmin Achenbach, Thomas Waltemate, and Carolin Wienrich. The Plausibility Paradox for Scaled-Down Users in Virtual Environments. In *Proceedings of the IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 353–354, 2017.
- [12] Ana Tajadura-Jiménez, Aleksander Väljamäe, Isao Toshima, Tsutomu Yamamoto, and Norimichi Kitagawa. As light as your footsteps: altering body image through ground reaction sounds. *Current Biology*, Vol. 25, No. 13, pp. 1744–1753, 2015.
- [13] Erik Sikström, Amalia de Götzen, and Stefania Serafin. Self-characteristics and sound in immersive virtual reality — Estimating avatar weight from footstep sounds. In *Proceedings of the 2015 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 147–148, 2015.

- [14] Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larra Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, Vol. 372, p. n71, 2021.
- [15] Matthew Botvinick and Jonathan Cohen. Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. *Nature*, Vol. 391, No. 6669, pp. 756–756, 1998.
- [16] Emilie A. Caspar, G. Vuillaume, Joshua S. Magalhaes, and Axel Cleeremans. The contribution of real-time mirror reflections of motor actions on virtual body ownership in an immersive virtual environment. In *Proceedings of the 2010 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 191–192, 2010.
- [17] Elena Kokkinara and Mel Slater. Measuring the effects of self-avatar appearance on personalization in virtual reality. *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 2, p. 11, 2015.
- [18] M. P. Kammers, Frederique de Vignemont, Lennart Verhagen, and H. Chris Dijkerman. The virtual hand illusion: differential visual and proprioceptive effects of body ownership and task-relevant body representation. *Experimental Brain Research*, Vol. 197, No. 1, pp. 69–78, 2009.
- [19] Naoya Ogawa, Takuji Narumi, and Michitaka Hirose. Malleable embodiment: Changing sense of embodiment by spatial-temporal deformation of virtual human body. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Vol. 26, No. 5, pp. 1865–1875, 2020.
- [20] Marc O. Ernst and Martin S. Banks. Humans integrate visual and haptic information in a statistically optimal fashion. *Nature*, Vol. 415, No. 6870, pp. 429–433, 2002.
- [21] Ana Tajadura-Jiménez, Ophelia Deroy, Torsten Marquardt, Nadia Bianchi-Berthouze, Tomohisa Asai, Tsen-Tiao Cheng, and Norimichi Kitagawa. Audio-tactile cues from an object’s fall change estimates of one’s body height. *PLoS ONE*, Vol. 13, No. 6, p. e0199354, 2018.
- [22] Kotaro Okada, Takato Mizuho, Shun Takenaka, Takuji Narumi, and Hideaki Kuzuoka. Impact of virtual self-touch on the embodiment of avatars with different body sizes. In *Proceedings of the 2025 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW)*, 2025.
- [23] Brian Ries, Victoria Interrante, Michael Kaeding, and Lee Anderson. The effect of self-embodiment on distance perception in immersive virtual environments. *Proceedings of the 2008 ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST)*, pp. 167–170, 2008.
- [24] Weiwei Zhao and Visvanathan Madhavan. Realistic immersion of a user into humanoids of different sizes and proportions in immersive virtual reality. In *Proceedings of the 2013 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 169–170, 2013.
- [25] Joan Llobera, Maria V. Sanchez-Vives, and Mel Slater. The effect of the presence of a virtual body on the sense of presence in a virtual environment. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, Vol. 22, No. 1, pp. 52–65, 2013.

- [26] Goksu Yamac, Carol O’Sullivan, and Michael Neff. Understanding the impact of visual and kinematic information on the perception of physicality errors. In *Proceedings of the 2024 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, pp. 25–34, 2024.
- [27] Naoya Ogawa, Takuji Narumi, and Michitaka Hirose. Changing the perceived size of a virtual object by modifying its motion velocity. In *Proceedings of the 2014 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 127–128, 2014.
- [28] Yue Zhao, Robert W. Lindeman, and Thammathip Piumsomboon. Daddy long legs: a scale and speed up virtual reality locomotion technique for medium-scale scenarios. In *Proceedings of the 2025 IEEE Virtual Reality (VR)*, 2025.
- [29] Michael Rietzler, Jan Gugenheimer, Thomas Schissel, and Enrico Rukzio. Breaking the tracking: Enabling weight perception using perceivable tracking offsets. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–12, 2018.
- [30] Andre Zenner and Antonio Krüger. Estimating Detection Thresholds for Hand Redirection in Virtual Reality. In *Proceedings of the 2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, pp. 47–54, 2018.
- [31] Andrei Krekhov, Sebastian Cichor, Katharina Emmerich, Miroslav Premysl, Antonio Krüger, and Thiemo Maack. Do you feel like passing through walls?: Effect of self-avatar appearance on facilitating realistic behavior in virtual environments. In *Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY)*, pp. 265–275, 2018.
- [32] Yusuke Kitaura, Keigo Hattori, Fumihiko Nakamura, Yuta Kataoka, Fumihisa Shibata, Asako Kimura, and Shohei Mori. Not All WIP Are Perceived Equally: Different Speed Expectations in Seated Walk-in-Place Locomotion. In *Proceedings of the 2025 31st ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST ’25)*, 2025.
- [33] Matti Pouke, Steven Mayo, Josefine Gullstrand, Richard Zielinski, and Steven M. LaValle. The Plausibility Paradox for Scaled-down Users in Virtual Environments. In *2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, pp. 311–320, 2020.